

الملخص المهني

مطور أنظمة مدمجة وهندسة برمجيات حاصل على ماجستير علوم الحاسب و بكالوريوس هندسة الإلكترونيات. يمتلك خبرة عميقة تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيقية في دمج العتاد بالبرمجيات، تطوير أنظمة التحكم الذكية وإنترنت الأشياء (IoT)، والبرمجة منخفضة المستوى (C/C++). صمم ونفذ أكثر من 50 مشروعاً تقنياً، مع كفاءة متقدمة في بناء تطبيقات سطح المكتب والويب، وأتمتة العمليات المخبرية والإدارية.

المهارات التقنية والتقنيات

وتكامل، ESP32، ESP32-S3، Arduino، M5Stack / M5StickC Plus2، Raspberry Pi، PlatformIO، FreeRTOS، الحساسات (DOF IMU، Ultrasonic، INA226-6).

الأنظمة المدمجة و IoT:

تصميم واختبار الدوائر الإلكترونية، (L298N، BTS7960)، مشغلات المحركات، I2C، SPI، UART، PWM، ADC/DAC، وتصحيح الأعطال.

العتاد والدوائر الإلكترونية:

C/C++، Python (CustomTkinter، GUI)، JavaScript، HTML5/CSS3، WebSockets، APIs، Git/GitHub.

البرمجيات ولغات البرمجة:

Microsoft Power Apps، Power Automate، SharePoint، Google Sheets API / Apps Script، SQL.

أتمتة الأعمال وقواعد البيانات:

الخبرات العملية

2020 – Present

مطور أنظمة مدمجة وهندسة برمجيات (مشاريع وتطوير تقني)

مشاريع وحلول تقنية مستقلة

- تصميم وبرمجة أكثر من 50 مشروعاً تطبيقياً وأكاديمياً في مجالات الأنظمة المدمجة وإنترنت الأشياء والتحكم الذكي.
- تطوير برمجيات تشغيلية (Firmware) عالية الأداء مع ربطها بواجهات تحكم ويب وتطبيقات سحابية في الوقت الفعلي.
- بناء حلول أتمتة متكاملة تجمع بين معالجة بيانات الحساسات والمتحكمات وقواعد البيانات السحابية.
- استكشاف وحل المشكلات الفنية المتقدمة ومعايرة الدوائر الإلكترونية والعتاد التفاعلي.

وزارة التربية والتعليم - سلطنة عمان

أخصائي صيانة أجهزة وأنظمة مخبرية

صيانة وتطوير الأنظمة التقنية والمخبرية

- الإشراف على الفحص والمعايرة والصيانة الوقائية والتصحيحية للأجهزة المخبرية الإلكترونية والفيزيائية.
- ابتكار حلول رقمية لتنظيم وإدارة المختبرات ومتابعة الحصص والحجوزات إلكترونياً.

أبرز المشاريع الهندسية والبرمجية

JavaScript · Google Sheets API · HTML/CSS

نظام حجوزات المختبر الذكي (Lab Booking System)

منصة ويب لإدارة حجوزات المختبرات المدرسية في الوقت الفعلي باستخدام Google Sheets كقاعدة بيانات حية.

ESP32 · C++ · Web Control · Live Stream

سيارة ESP32 بكاميرا WiFi وبث مباشر (WiFi-CAM Robot)

روبوت ذكي يتم التحكم به لاسلكياً عبر واجهة ويب مع بث فيديو مباشر بزمان استجابة فائق السرعة.

ESP32 · WebSocket · C++ · WiFiManager

السيارة الذكية ACEBOTT بمتحكم ESP32

سيارة ذاتية وتفاعلية مزودة بتتبع مسار، مستشعر مسافة لتجنب العوائق، ولوحة تحكم عبر WebSocket.

C++ · M5StickC Plus2 · 6-DOF IMU · 3D Rendering

متتبع المكعب ثلاثي الأبعاد (M5StickC Plus2 3D Cube)

تتبع ورسم مجسم 3D في الوقت الفعلي على شاشة مدمجة باستخدام مستشعر الحركة سداسي المحاور.

Python · CustomTkinter · PyInstaller

مُنظف ويندوز الاحترافي (System Cleaner Pro)

تطبيق مكتبي متقدم لتنظيف وتحسين ملفات النظام على Windows بواجهة عصرية ثنائية اللغة (عربي / إنجليزي).

المؤهلات الأكاديمية والشهادات

Coventry University / Middle East College

ماجستير في علوم الحاسب (Master of Science in Computer Science)

تخصص في هندسة علوم الحاسب الآلي، الأنظمة المدمجة والتحكم الذكي

Caledonian College of Engineering

بكالوريوس في مجال الإلكترونيات (Bachelor of Science in Electronics)

تخصص في هندسة الإلكترونيات، الدوائر الرقمية والتماثلية وأنظمة التحكم

سلطنة عُمان

دبلوم مختبرات علوم مدرسية (Diploma in School Science Laboratories)

Ahmed Alqassabi

Embedded Systems & Software Engineer

PROFESSIONAL SUMMARY

Results-driven Embedded Systems and Software Engineer with an M.Sc. in Computer Science and a B.Sc. in Electronics. Specialized in hardware-software co-design, smart IoT devices, low-level C/C++ firmware development, and workflow automation. Proven track record of developing 50+ applied engineering and academic projects, bridging embedded electronics with modern desktop software and cloud-integrated web systems.

CORE COMPETENCIES & TECHNICAL SKILLS

Embedded Systems & IoT:	ESP32, ESP32-S3, Arduino, M5Stack / M5StickC Plus2, Raspberry Pi, PlatformIO, FreeRTOS, Sensor Interfacing (6-DOF IMU, Ultrasonic, INA226).
Hardware & Interfaces:	I2C, SPI, UART, PWM, ADC/DAC, Motor Drivers (L298N, BTS7960), Electronic Circuit & Schematic Design, Prototyping & Debugging.
Software & Programming:	C/C++, Python (CustomTkinter, GUI Applications), JavaScript, HTML5/CSS3, WebSockets, REST APIs, Git/GitHub.
Automation & Cloud:	Microsoft Power Apps, Power Automate, SharePoint, Google Sheets API / Apps Script, SQL Databases.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Embedded Systems & Software Developer (Projects & Consulting) 2020 – Present

Independent Solutions & Technology Projects

- Engineered and deployed 50+ embedded systems and IoT prototypes across academic, scientific, and technical sectors.
- Developed high-performance firmware (C/C++, ESP32, Arduino) with real-time web socket controls and telemetry.
- Architected automated digital workflow solutions connecting physical microcontroller sensor nodes with cloud backends.
- Executed advanced electronic circuit troubleshooting, sensor calibration, and hardware debugging.

Laboratory Equipment & Systems Specialist

Ministry of Education – Oman

Technical Maintenance & Lab Workflow Digitization

- Supervised preventative and corrective maintenance, calibration, and diagnostics of complex scientific laboratory equipment.
- Designed digital lab management tools and automated schedule tracking solutions to enhance operational workflows.

FEATURED PROJECTS

Smart Laboratory Reservation System JavaScript · Google Sheets API · HTML5/CSS

An interactive real-time laboratory booking platform utilizing Google Sheets as a synchronized cloud database backend.

ESP32 WiFi-CAM Video Streaming Robot ESP32 · C++ · WiFi Camera · Web Control

Autonomous and teleoperated robotic platform featuring low-latency live video streaming over WiFi and an embedded web dashboard.

ACEBOTT ESP32 Intelligent Robotic Platform ESP32 · WebSocket · C++ · WiFiManager

Smart vehicle incorporating line-tracking sensors, ultrasonic collision avoidance, and bidirectional WebSocket control.

Real-Time 3D Cube Tracker (M5StickC Plus2) C++ · M5StickC Plus2 · 6-DOF IMU · 3D Rendering

Embedded spatial motion tracking and real-time 3D cube rendering on an integrated display using a 6-axis IMU.

System Cleaner Pro (Windows Desktop Utility) Python · CustomTkinter · PyInstaller

Modern multi-threaded desktop utility for Windows OS with dark-mode UI, bilingual Arabic/English support, and system maintenance tools.

EDUCATION & ACADEMIC QUALIFICATIONS

Master of Science (M.Sc.) in Computer Science Coventry University / Middle East College

Specialization in Computer Science, Embedded Intelligent Systems & Automation

Bachelor of Science (B.Sc.) in Electronics Caledonian College of Engineering

Focus on Electronic Circuits, Embedded Hardware, Signal Processing & Control Systems

Diploma in School Science Laboratories Sultanate of Oman